ECONOMETRICS
DATA LAB

Ingeniería de prompts

Del objetivo al resultado verificable

Tres talleres: marketing, Python y Word
22 de octubre de 2026

Aprender a pedir y comprobar

- Transformar una necesidad en instrucciones observables.
- Elegir contexto, ejemplos, restricciones y formato de entrega.
- Mejorar un prompt a partir de errores concretos.
- Aplicar el método a imágenes, programas y documentos.

Referencia: Desarrollo didáctico EDL

Una sesión de 120 minutos

Bloque	Tiempo	Producto
Fundamentos y demostración	25 min	Ficha de un prompt evaluable.
Taller 1 · marketing	25 min	Dos imágenes comparables y una composición final.
Taller 2 · Python	35 min	Caja registradora de consola con pruebas.
Taller 3 · Word	25 min	Documento reutilizable con estilos.
Cierre y revisión	10 min	Registro de mejoras y aprendizajes.

Referencia: Desarrollo didáctico EDL

Qué es la ingeniería de prompts

Definición de trabajo

Diseñar, probar y revisar las instrucciones y el contexto con los que se solicita una tarea a un modelo generativo.

- El prompt comunica lo que se quiere obtener y cómo se evaluará.
- Su efecto depende también del modelo, las herramientas y los datos.
- La calidad se comprueba en el resultado producido.

Referencia: [1] Guía de OpenAI; definición didáctica

De una intención vaga a un encargo verificable

Petición inicial

“Hazme un informe bonito.”

Encargo revisado

“Crea una plantilla Word de informe técnico: portada, ocho secciones, estilos de títulos, tabla editable y campos entre corchetes. Usa el logo adjunto y la paleta EDL. Entrega el archivo y explica cómo reutilizarlo.”

Referencia: Ejemplo original EDL

Seis componentes para especificar una tarea

Componente	Pregunta que resuelve
Objetivo	¿Qué debe producir y para qué se utilizará?
Contexto	¿Para quién, en qué entorno y con qué antecedentes?
Entradas	¿Qué datos, archivos y referencias tiene disponibles?
Condiciones	¿Qué debe cumplir y qué decisiones están fijadas?
Entrega	¿Qué formato, estructura y archivos se requieren?
Verificación	¿Qué evidencia permite aceptar el resultado?

Referencia: Marco didáctico EDL; relacionado con [1,2]

Una plantilla que puedes reutilizar

OBJETIVO: produce [resultado] para [uso concreto].

CONTEXTO: la audiencia es [público] y trabajamos en [entorno].

ENTRADAS: utiliza [archivos, datos o referencias disponibles]. Si falta algo indispensable, identifícalo antes de continuar.

CONDICIONES: respeta [requisitos prioritarios, límites y decisiones].

ENTREGA: devuelve [archivo o estructura] con [elementos requeridos].

VERIFICACIÓN: comprueba [criterios observables]. Distingue lo ejecutado, lo revisado y lo que aún requiere comprobación.

Referencia: Prompt original elaborado por EDL

El contexto debe estar disponible

- Adjunta el archivo o pega el fragmento que la tarea necesita.
- Indica qué documento o versión debe tomarse como referencia.
- Separa instrucciones, datos y ejemplos con títulos o delimitadores.
- Describe la herramienta necesaria: generar imagen, ejecutar código o crear un archivo.

Referencia: [1] Contexto; aplicación didáctica

Un rol orienta el trabajo; los requisitos lo concretan

Rol demasiado general

“Eres el mejor programador del mundo.”

Rol con tarea

“Trabaja como desarrollador Python para un ejercicio de principiantes. Escribe funciones pequeñas, usa nombres claros y separa cálculos de lectura por consola.”

Referencia: [2] Anthropic; ejemplos propios

Cuándo conviene aportar ejemplos

Sin ejemplos · zero-shot

- La tarea y el formato son simples.
- Puede bastar una instrucción concreta.

Con ejemplos · few-shot

- Hay criterios de estilo o clasificación difíciles de describir.
- Los ejemplos muestran entradas y salidas esperadas.

Referencia: [1] Few-shot; desarrollo didáctico

Ejemplo: enseñar el formato de una validación

Clasifica la entrada de cantidad como VÁLIDA o INVÁLIDA. Es válida únicamente si es un entero mayor que cero. Devuelve etiqueta y una razón breve.

Entrada: 3 → VÁLIDA: entero positivo. Entrada: 0 → INVÁLIDA: debe ser mayor que cero. Entrada: 2.5 → INVÁLIDA: no es una cantidad entera.

Ahora evalúa estas entradas por separado: -1, 4 y ”dos”. Mantén el mismo formato.

Referencia: Prompt original elaborado por EDL

Dividir una tarea ayuda a detectar errores

Etapa	Pedir	Comprobar
Diseñar	Requisitos, estructura o composición.	Que el plan responda al encargo.
Producir	Un archivo o resultado concreto.	Que exista y pueda abrirse o ejecutarse.
Verificar	Criterios y pruebas observables.	Evidencia del resultado, no solo una afirmación.
Corregir	Un cambio acotado y una nueva revisión.	Que se resuelva el fallo sin romper lo anterior.

Referencia: Secuencia didáctica EDL

Pedir una corrección que se pueda evaluar

En el resultado anterior observé [error concreto] en [ubicación]. Esperaba [comportamiento o apariencia].

Realiza este cambio: [modificación específica]. Conserva [elementos que deben mantenerse].

Vuelve a comprobar [criterios afectados] e indica qué evidencia obtuviste. Si no puedes ejecutar o abrir el resultado, dilo y entrega pasos para verificarlo.

Referencia: Prompt original elaborado por EDL

Evaluar requiere una referencia común

Criterio	0 puntos	1 punto	2 puntos
Objetivo	No lo resuelve.	Lo resuelve en parte.	Resuelve la tarea definida.
Requisitos	Omite requisitos críticos.	Hay omisiones menores.	Cumple todos los fijados.
Entrega	No es utilizable.	Requiere ajustes.	Se abre, usa o ejecuta.
Evidencia	No aporta comprobación.	Revisión parcial.	Verificación documentada.

Referencia: Rúbrica original EDL

Errores frecuentes al diseñar prompts

- Solicitar exactitud sin aportar los datos o la fuente necesarios.
- Introducir requisitos contradictorios o prioridades ambiguas.
- Cambiar varias condiciones al mismo tiempo sin registrar cuál ayudó.
- Confundir una descripción del archivo con el archivo entregado.
- Aceptar la revisión del modelo sin inspeccionar el resultado.

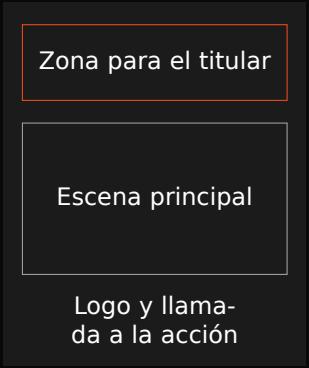
Referencia: Observaciones y criterios didácticos EDL

Encargo: una imagen para promover un curso

- Caso hipotético: curso “Python para análisis de datos”.
- Audiencia: personas que inician en análisis y programación.
- Producto: imagen vertical 4:5 para una publicación de redes sociales.
- Entregables: dos variantes visuales, un prompt corregido y una composición final.
- Tiempo sugerido: 25 minutos.

Referencia: Ejercicio original EDL

Una imagen publicitaria necesita espacio para comunicar



- Definir sujeto, composición, estilo, luz y formato.
- Reservar áreas limpias para texto y marca.
- Usar la imagen como soporte de un mensaje concreto.
- Comprobar el diseño a tamaño de lectura en móvil.

Referencia: [3] Google, imágenes; esquema propio

Prompt de imagen · intención y escena

Genera una imagen publicitaria vertical, proporción 4:5, para promover el curso hipotético “Python para análisis de datos” entre principiantes.

Muestra un escritorio contemporáneo con una computadora portátil y una libreta. La pantalla presenta visualizaciones abstractas y formas de código sin texto legible. Estilo de fotografía editorial realista, ambiente profesional y accesible, iluminación lateral suave.

Composición: coloca la computadora en la mitad inferior derecha. Reserva aproximadamente el 30% superior y una franja inferior despejados para añadir titular y marca después.

Referencia: Prompt original elaborado por EDL

Prompt de imagen · identidad y entrega

Usa fondo negro #090909, superficies grafito #1B1B1B, acentos naranja #F04A1D y pequeños detalles blancos. Los colores son una referencia visual; el acabado final se ajustará en el editor.

Entrega una imagen. No incluyas letras, logotipos, marcas de agua, precios, fechas ni insignias. El logo EDL se colocará después desde su archivo original, sin regenerarlo.

Referencia: Prompt original elaborado por EDL

Iteración: cambia una sola decisión visual

Edita la imagen anterior. Conserva la composición, los objetos, la paleta y las áreas libres.

Crea una segunda variante cambiando únicamente la iluminación: utiliza luz frontal suave, con menor contraste sobre la computadora. Mantén el fondo oscuro y evita introducir texto o logos.

Entrega la variante por separado para compararla con la original.

Referencia: Prompt original elaborado por EDL

Montaje y revisión de la pieza final

- Colocar el logo oficial desde logo_EDL_oficial.png, con escala proporcional.
- Añadir el titular y una llamada a la acción con datos confirmados.
- Ajustar el lienzo a 1080 × 1350 píxeles en un editor.
- Revisar objetos, espacio de texto, contraste y legibilidad en móvil.
- Comparar las variantes: la preferencia visual no demuestra mayor conversión.

Referencia: Criterios originales EDL

Encargo: una caja registradora en consola

- Capturar productos y cantidades a partir de un catálogo.
- Calcular subtotal, descuento, total, pago y cambio en pesos mexicanos.
- Emitir un ticket de texto y permitir cancelar la venta.
- Entregar código, instrucciones y pruebas reproducibles.
- Tiempo sugerido: 35 minutos.

Referencia: Ejercicio original EDL

Fijar reglas antes de pedir código

Decisión	Regla del ejercicio
Entorno	Python 3.12 o posterior; consola; biblioteca estándar.
Catálogo	C01 Cuaderno $25.50; P01 Pluma $10.00; B01 Borrador $7.25.
Cantidades	Enteros positivos; códigos existentes; acumular repetidos.
Descuento	Porcentaje sobre subtotal, de 0 a 100 inclusive.
Dinero	Decimal desde texto; dos decimales; ROUND_HALF_UP.
Cobro	Efectivo ≥ total; venta vacía no se cobra; se puede cancelar.

Referencia: [4] Decimal; reglas originales EDL

Prompt de programación · entorno y comportamiento

Desarrolla una caja registradora de consola para principiantes, compatible con Python 3.12 o posterior y usando solo biblioteca estándar. Trabaja en español y en MXN.

Catálogo fijo: C01 = Cuaderno a 25.50; P01 = Pluma a 10.00; B01 = Borrador a 7.25. Los precios son finales: no agregues impuestos. Permite agregar códigos y cantidades enteras positivas, acumular productos repetidos, ver carrito, cobrar o cancelar.

Al cobrar, solicita un descuento porcentual entre 0 y 100 y un pago en efectivo igual o mayor al total. Rechaza una venta vacía. Usa Decimal construido desde cadenas; rechaza valores no finitos, negativos o mal formados. Redondea el descuento a 0.01 con ROUND_HALF_UP, calcula total = subtotal - descuento y cambio = pago - total.

Referencia: Prompt original elaborado por EDL

Prompt de programación · estructura y entrega

Separa las funciones de cálculo de la interacción input/print. El ticket debe mostrar productos, cantidades, precios unitarios, importes, subtotal, descuento, total, pago y cambio con dos decimales.

Entrega caja_registradora.py, test_caja.py con unittest y un README con comandos de ejecución. Antes de escribir el código, resume el flujo y las funciones en ocho líneas como máximo. Si puedes ejecutar, corre las pruebas y reporta sus resultados; si no puedes, indica que están pendientes de ejecución.

Referencia: Prompt original elaborado por EDL

Caso de prueba con resultado conocido

Paso	Cálculo	Resultado MXN
Compra	2 cuadernos + 3 plumas	81.00
Descuento	10% de 81.00	8.10
Total	81.00 − 8.10	72.90
Pago	Efectivo recibido	100.00
Cambio	100.00 − 72.90	27.10

Referencia: Cálculo didáctico EDL; no es una venta real

Comprobar errores y límites

Entrada o situación	Comportamiento esperado
Cantidad 0, -2 o 1.5	Rechazar y volver a solicitar.
Código inexistente	Avisar; conservar el carrito.
Descuento -1 o 101	Rechazar; aceptar 0 y 100.
Pago menor al total	Solicitar otro pago sin finalizar.
NaN, Infinity o texto como pago	Rechazar sin interrumpir el programa.
Cancelar o cobrar sin productos	Cancelar limpiamente o impedir el cobro.

Referencia: Casos de aceptación originales EDL

Prompt de depuración con evidencia

Al ejecutar caja_registradora.py ocurrió el siguiente problema.

ENTORNO: [sistema y versión de Python]. ENTRADAS: [secuencia exacta introducida]. ESPERADO: [resultado]. OBSERVADO: [salida o traceback completo]. CÓDIGO: [adjunta la versión que ejecutaste].

Identifica la causa apoyándote en esta evidencia. Corrige el defecto conservando las reglas del ejercicio. Agrega una prueba que reproduzca el fallo y vuelve a ejecutar las pruebas afectadas. Distingue las pruebas ejecutadas de las que propones.

Referencia: Prompt original elaborado por EDL

Cuándo aceptar la caja registradora

- Ejecutar: python -m unittest -v test_caja.py.
- Comprobar manualmente compra, entrada inválida y cancelación.
- Comparar el ticket del caso de prueba con 72.90 de total y 27.10 de cambio.
- Verificar que no hay dependencias ni servicios externos necesarios.
- Entregar archivos y resultados de prueba, además del prompt utilizado.

Referencia: Criterios originales EDL

Encargo: una plantilla reutilizable de informes

- Crear la base de un informe técnico de análisis de datos.
- Combinar portada, secciones, estilos, tabla y espacios de figuras.
- Aplicar identidad EDL y conservar el logo original.
- Entregar un archivo editable con campos que orienten al autor.
- Tiempo sugerido: 25 minutos.

Referencia: Ejercicio original EDL

Especificar diseño, contenido y comportamiento

Elemento	Especificación del ejercicio
Página	A4, vertical, márgenes de 2.5 cm.
Texto	Arial 11 pt; interlineado 1.15; espacio posterior 6 pt.
Identidad	Interior blanco, texto #222222 y acento #F04A1D.
Logo	Archivo original sobre una banda #090909, proporcional.
Estructura	Portada + ocho secciones; títulos de dos niveles.
Reutilización	Campos [TÍTULO], [AUTOR], [PERIODO], [FUENTE] y [RESULTADO].

Referencia: Sistema cromático EDL; especificación didáctica

Prompt de Word · identidad y estilos

Crea una base editable de informe técnico de análisis de datos con identidad visual EDL. Adjunto logo_EDL_oficial.png. Conserva exactamente su forma, colores y proporción; colócalo sobre una banda negra #090909.

Formato: A4 vertical; márgenes 2.5 cm; interior blanco; texto #222222; acento #F04A1D. Arial 11 pt, interlineado 1.15 y 6 pt después de párrafo. Usa estilos reales Normal, Título 1, Título 2, Leyenda y Tabla, con jerarquía uniforme.

Incluye portada con [TÍTULO], [SUBTÍTULO], [AUTOR], [FECHA] y [VERSIÓN]. Después, ocho secciones: Resumen ejecutivo, Objetivos, Datos y fuentes, Metodología, Resultados, Limitaciones, Conclusiones y Referencias. Añade encabezado y numeración de página automática en el cuerpo; la portada no debe mostrar número.

Referencia: Prompt original elaborado por EDL

Prompt de Word · elementos y archivo

Incluye una tabla editable de cuatro columnas: Indicador, Valor, Unidad y Fuente. Añade dos espacios para figuras con sus leyendas y campos [FUENTE], [PERIODO] y [RESULTADO]. Deja campos explicativos en lugar de inventar estadísticas o bibliografía.

Si tienes herramientas para crear archivos, entrega Base_Informe_EDL.docx. Si no, entrega un script completo con python-docx y pasos para ejecutarlo usando el logo adjunto. Explica cómo guardarlo como plantilla .dotx desde Word; no cambies únicamente la extensión.

Antes de entregar, comprueba estilos, salto después de portada, continuidad de numeración, tabla editable y ausencia de recortes. Indica qué verificaste realmente y qué revisión queda pendiente en Word.

Referencia: Prompt original elaborado por EDL

Un estilo organiza el documento

Formato directo

- Cambiar fuente y tamaño párrafo por párrafo.
- Puede producir diferencias al copiar o añadir contenido.

Estilos reutilizables

- Asignar una función: cuerpo, título, leyenda o tabla.
- Cambiar una definición y actualizar los elementos asociados.

Referencia: [5] python-docx, estilos; explicación didáctica

DOCX y DOTX: documento y plantilla

Archivo	Uso	Comprobación
.docx	Editar un informe o guardar una base de trabajo.	Abrir, escribir y guardar normalmente.
.dotx	Crear documentos nuevos a partir de una plantilla.	Guardar como Plantilla de Word; abrir una copia nueva.

Para este taller: revisar primero Base_Informe_EDL.docx y después guardarlo desde Word como Plantilla_Informe_EDL.dotx.

Referencia: [6] Microsoft Support, plantillas

Iteración: comprobar que la plantilla soporta contenido

Usa una copia de la base de informe anterior. Añade texto ilustrativo claramente marcado hasta ocupar al menos cuatro páginas de cuerpo, amplía la tabla a 15 filas e inserta una figura de muestra.

Verifica encabezados, numeración, cortes de tablas, títulos sin párrafos huérfanos y tamaño del logo. Si detectas un defecto, corrígelo en estilos o configuración de página.

Conserva la plantilla limpia por separado. Entrega la copia de prueba y describe los ajustes realizados; no presentes contenido ilustrativo como resultados de investigación.

Referencia: Prompt original elaborado por EDL

Cuándo aceptar la plantilla

- Los títulos aparecen en el panel de navegación.
- La tabla puede editarse y el documento conserva su jerarquía al añadir texto.
- El logo mantiene proporciones y contraste.
- La numeración y los encabezados funcionan en páginas posteriores.
- Los datos ilustrativos están identificados y los campos son fáciles de localizar.

Referencia: Criterios originales EDL

La evidencia cambia según el producto

Producto	La salida parece correcta	Evidencia que falta
Imagen	Tiene estética profesional.	Espacio útil, marca original y lectura en móvil.
Programa	El código se ve ordenado.	Ejecución, entradas inválidas y resultados esperados.
Word	La portada es atractiva.	Estilos, edición y comportamiento multipágina.

Referencia: Síntesis didáctica EDL

Registra lo que cambiaste y lo que ocurrió

Registro	Contenido mínimo
Configuración	Herramienta, modelo si es visible, fecha y archivos usados.
Versión	Prompt V1, V2 y condición modificada.
Resultado	Archivo o captura que permite comparar.
Evaluación	Rúbrica de ocho puntos y fallos críticos.
Aprendizaje	Qué cambió, qué mejoró y qué sigue sin resolverse.

Referencia: [1,2] evaluación; registro didáctico EDL

Actividad final: mejora un prompt en cinco minutos

Petición a revisar

“Haz una imagen increíble, programa una caja y crea un informe profesional. Que todo quede perfecto.”

- Elige una sola tarea.
- Añade objetivo, entradas, condiciones y entrega.
- Define dos verificaciones y un fallo crítico.
- Intercambia el prompt con otra persona y revisen qué sigue siendo ambiguo.

Referencia: Actividad original EDL

Una buena instrucción deja una forma de comprobarla

- Indica el producto y su uso.
- Aporta los datos y activos que necesita.
- Fija las decisiones importantes y el formato de entrega.
- Corrige a partir de defectos observados.
- Acepta el trabajo con evidencia del resultado.

Referencia: Síntesis EDL

Fuentes de consulta · instrucciones e imágenes

[1] OpenAI. Prompt engineering. Documentación oficial.
https://developers.openai.com/api/docs/guides/prompt-engineering

[2] Anthropic. Prompting best practices. Claude Platform Docs.
Documentación oficial de buenas prácticas

[3] Google. Image generation. Gemini API.
https://ai.google.dev/gemini-api/docs/image-generation

Consulta: 22 de octubre de 2026. Los prompts y las actividades son elaboraciones originales de EDL.

Referencia: Documentación primaria

Fuentes de consulta · Python, Word e identidad

[4] Python Software Foundation. decimal.
https://docs.python.org/3/library/decimal.html

[5] python-docx. Working with Styles.
https://python-docx.readthedocs.io/en/latest/user/styles-using.html

[6] Microsoft Support. Create a template.
https://support.microsoft.com/en-us/word/create-a-template

Identidad: EDL Sistema cromático, edición 2026; logo oficial original proporcionado por EDL.

Consulta de documentación web: 22 de octubre de 2026.

Referencia: Documentación primaria y sistema EDL